

SOK-2302: Seminar 4 - Effektive tiltak mot forurensing

Andrea Mannberg

Løsningsforslag

Oppgave 1

To bedrifter, bedrift A og bedrift B forurenses sjøen utenfor Tromsø. Forurensningen er jevnt fordelt, og ikke-opphopende. Vi kan derfor bruke vilkår for statisk effektivitet.

I fravær av politiske tiltak slipper bedrift A ut $e_{A,0}$, og bedrift B slipper ut $e_{B,0}$ enheter. Totale utslipp er:

$$E_0 = e_{A,0} + e_{B,0}$$

Tromsø kommune har kommet fram til at totale utslipp ikke får være høyere enn $\bar{E}$ enheter, noe som tilsvarer en reduksjon med $\bar{R}$ enheter fra dagens utslippsnivå. Med andre ord må bedrift A og B sammen redusere sine utslipp slik at total reduksjon ($\bar{R}$) er lik:

$$\bar{R} = r_A + r_B$$

Der r_A er bedrift A sin utslippsreduksjon (kontroll) og r_B er bedrift B sin utslippsreduksjon (kontroll). Begge bedriftene har kostnader knyttet til å redusere utslipp. Bedriftenes totale kostnader for å kontrollere sine utslipp er lik:

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot r_A^2$$

$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot r_B^2$$

Der vi antar at $a < b$.

Oppgave a - Grafisk analyse

Tegn en figur som illustrerer de to bedriftenes marginale kontrollkostnader.

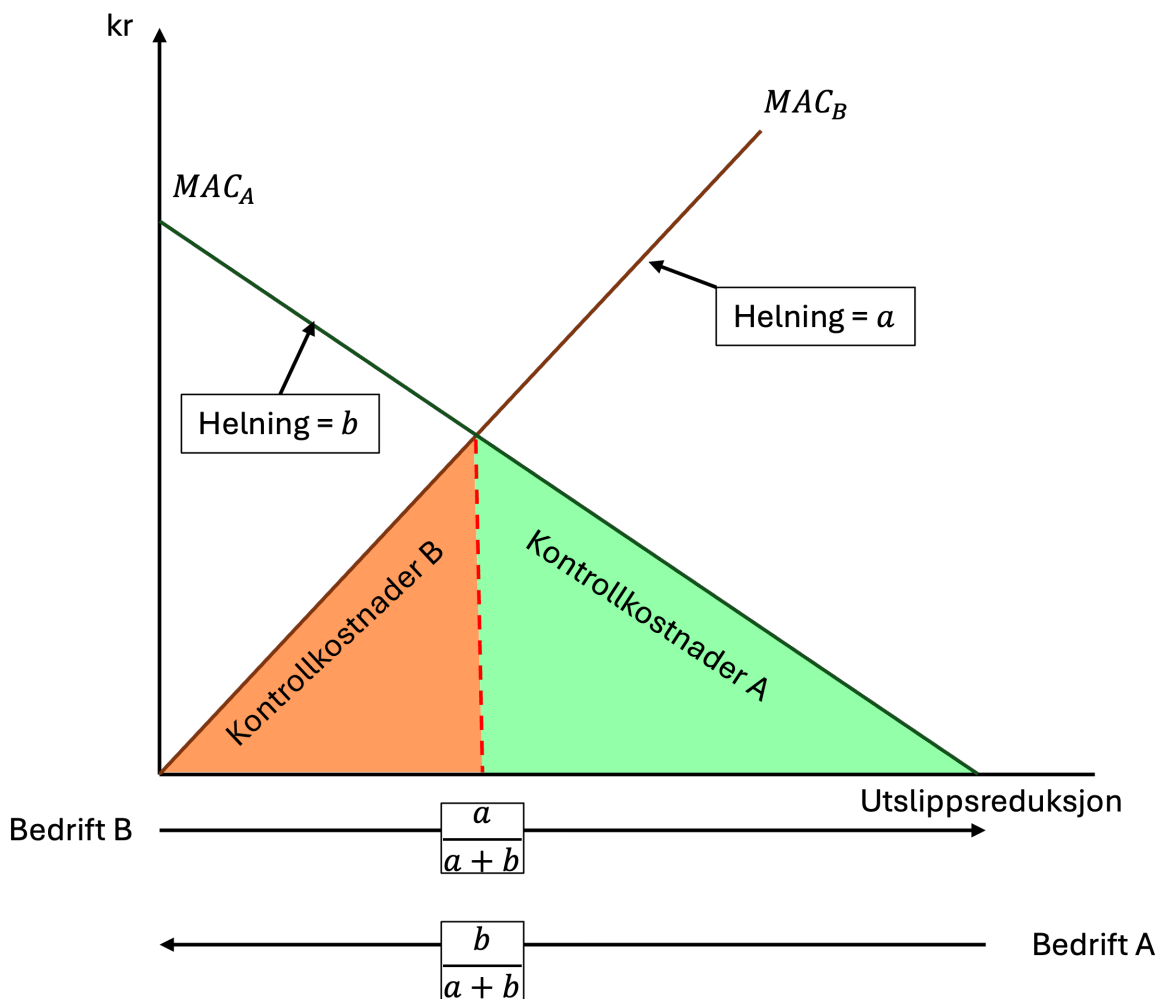
Bruk firugen til å identifisere hvor mye bedrift A og B optimalt skal redusere sine utslipp.

Tegn inn nivået på den Pigou-avgift får til denne fordelingen i utslippsreduksjon.

Forklar hvorfor denne fordelingen er samfunnsøkonomisk effektiv.

Løsning

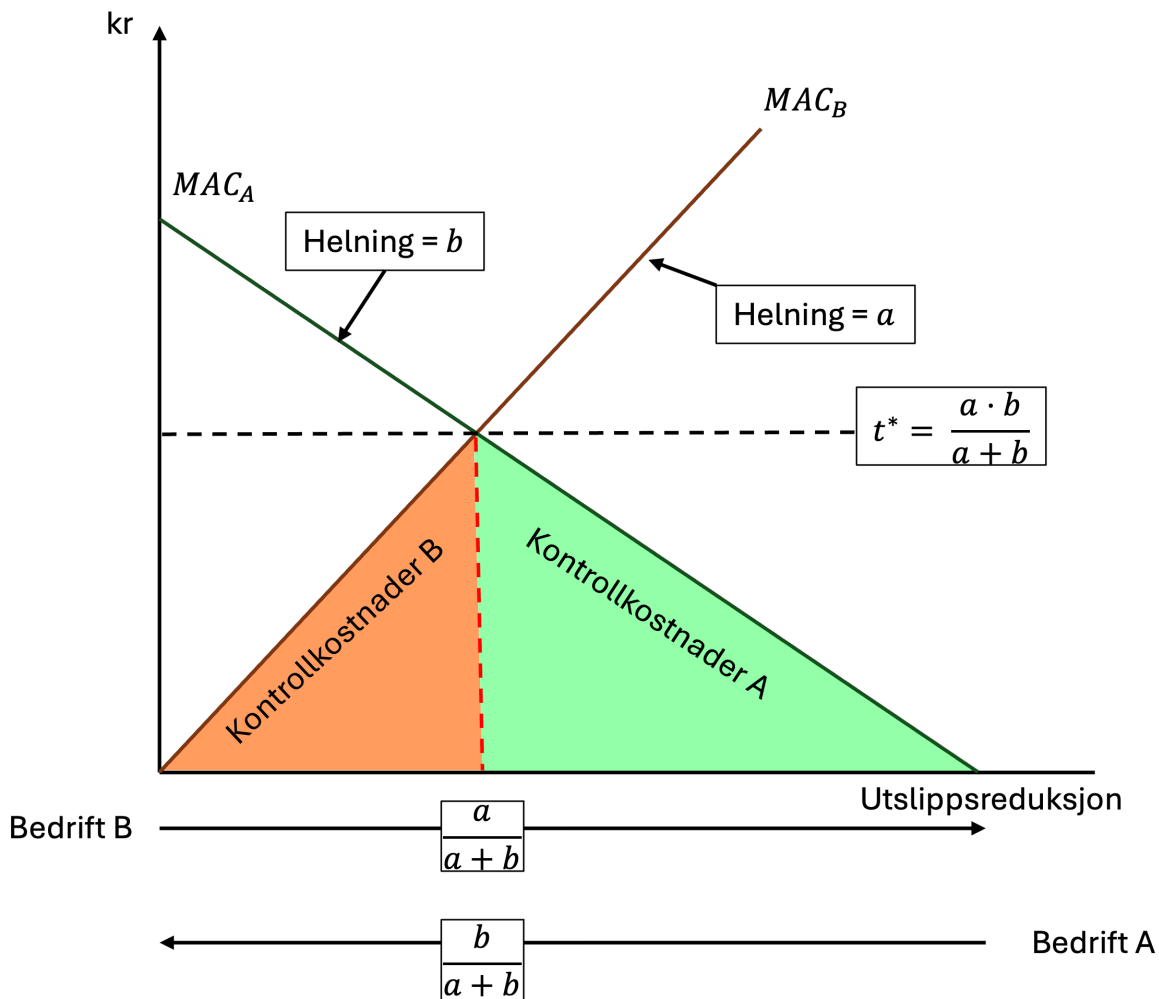
Figuren under viser de to bedriftenes marginale kontrollkostnader (MAC). Figuren er tegnet slik at bedrift A har større utslippsreduksjon (og lavere utslipp) jo lengre til venstre i figuren vi er. Bedrift B har større utslippsreduksjon (og lavere utslipp) jo lengre til høyere i figuren vi er. Slik vi kan se i figuren har bedrift A lavere marginale kontrollkostnader enn bedrift B for et gitt nivå på utslippsreduksjon (MAC_A har lavere helning enn MAC_B).



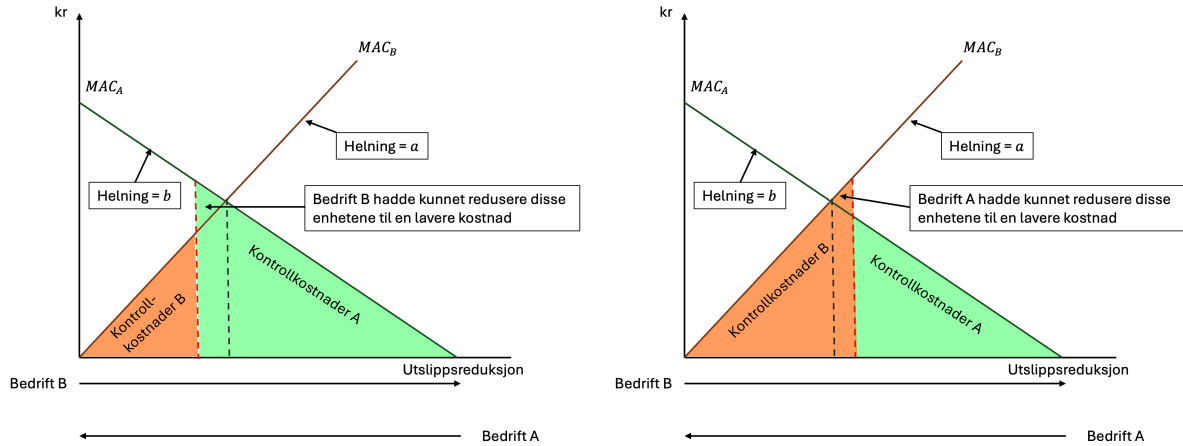
Pigou-avgiften skal settes lik den marginale kontrollkostnadene til de to bedriftene der disse marginale kontrollkostnadene er lik, gitt at utslippsreduksjonen nås.

$$t^* = MAC_A = MAC_B, \quad r_A + r_B = \bar{R}$$

Bedriftene velger mellom det å slippe ut og betale avgiften per utslippsenhet, og det å redusere (kontrollere) sine utslipp. Hvis kostnaden for å redusere utslipp er lavere enn avgiften, vil bedriften velge å redusere utslippene heller enn å betale avgiften. Hvis kostnaden er høyere, vil de heller betale skatten. Bedrift A velger å redusere sine utslipp opp til dess at $MAC_A = t^*$, og betaler skatt for resterende utslipp. På samme måte vil bedrift B velge å kontrollere sine utslipp opp til dess at $MAC_B = t^*$, og betale skatt for resterende utslipp. Skatten fører derfor til at en effektiv fordeling av utslippsreduksjon blir oppnådd ($MAC_A = MAC_B$).



Kostnadene for å redusere utslippene med $\bar{R}$ enheter minimeres når $MAC_A = MAC_B$. I figuren under ser vi to situasjoner. I den første fører fordelingen av utslippsreduksjon til at $MAC_A > MAC_B$. Hvis bedrift B hadde redusert de siste enhetene isteden for A, hadde kostnaden vært lavere (siden B har lavere kostnader enn A for å redusere mer utslipp). I den andre situasjonen fører fordelingen til at $MAC_B > MAC_A$. Totalkostnaden kan reduseres ved at A reduserer flere enheter og B reduserer færre, siden A:s kostnader øker mindre enn B sine kostnader øker.



Oppgave b - matematisk kvalitativ analyse

Utleid et matematisk uttrykk for det optimale nivået på Pigou-skatten.

Løsning

Vi ønsker å minimere kostnadene for å oppnå den totale reduksjonen i utslipp. De totale kostnadene er gitt ved:

$$TAC_A(r_A) + TAC_B(r_B)$$

Vår bibetingelse er at bedriftenes samlede utslippsreduksjon er lik målet som Tromsø kommune har satt opp:

$$r_A + r_B = \bar{R}$$

Vi kan finne den optimale fordelingen i utslippsreduksjon ved å sette opp en Lagrange og minimere denne med hensyn på r_A , r_B og λ .

$$\mathcal{L} = \frac{a}{2} \cdot r_A^2 + \frac{b}{2} \cdot r_B^2 + \lambda \cdot (\bar{R} - r_A - r_B)$$

Første ordningens betingelser:

$$\begin{array}{lll} r_A : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_A} = 0; & a \cdot r_A = \lambda \\ r_B : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_B} = 0; & b \cdot r_B = \lambda \end{array}$$

$$\lambda : \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\lambda} = 0; \quad \bar{R} = r_A + r_B$$

Ved å benytte oss av de to første vilkårene (R_A, R_B) finner vi at:

$$r_A = \frac{b}{a} \cdot r_B$$

Ved å substituere inn dette i vilkåret for λ finner vi at:

$$RB = \bar{R} \cdot \frac{a}{a+b}$$

$$r_A = \bar{R} \cdot \frac{b}{a+b}$$

Optimal utslippsavgift Begge bedriftene vil velge utslippsreduksjon slik at $MAC_i = t$. Vi vet at den optimale fordelingen gir $MAC_A = a \cdot \lambda$ og $MAC_B = b \cdot \lambda$, og $MAC_A = MAC_B$. Vi vet også hva r_A og r_B optimalt skal være. Med denne informasjonen kan vi ta fram et uttrykk for optimalt nivå på avgiften:

$$t^* = MAC_A(r_A^*) = a \cdot \left(\bar{R} \cdot \frac{b}{a+b} \right) = \frac{a \cdot b}{a+b} \cdot \bar{R}$$

$$t^* = MAC_B(r_B^*) = b \cdot \left(\bar{R} \cdot \frac{a}{a+b} \right) = \frac{a \cdot b}{a+b} \cdot \bar{R}$$

Oppgave c - Numerisk analyse

Anta nå at vi har følgende informasjon

$$e_{A,0} = 40 \quad e_{B,0} = 60$$

$$\bar{E} = 70$$

$$\bar{R} = 30$$

$$a = 4$$

$$b = 8$$

Beregn optimal fordeling av reduksjon av utslipp.

Beregn nivået på Pigou-avgiften.

Løsning

$$r_A = \frac{8}{12} \cdot 30 = \frac{2}{3} \cdot 30 = 20$$

$$r_B = \frac{4}{12} \cdot 30 = \frac{1}{3} \cdot 30 = 10$$

$$t^* = \frac{4 \cdot 8}{12} \cdot 30 = \frac{8}{3} \cdot 30 = 80 \text{ kr}$$

Test for å se om denne fordelingen minimerer totale kostnader

Total kostnad for reduksjon i utslipp:

$$TC = TAC_A(20) + TAC_B(10) = \frac{4}{2} \cdot 20^2 + \frac{8}{2} \cdot 10^2 = 1200$$

To andre mulige løsninger:

- Hvis bedrift A reduserer 21 enheter og B reduserer 9 enheter vil total reduksjon i utslipp være \$ 21 + 9 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 21^2 + \frac{8}{2} \cdot 9^2 = 1206 > 1200$.
- Hvis bedrift A reduserer 19 enheter og B reduserer 11 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være \$ 0.5 \cdot 19 + 11 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 19^2 + \frac{8}{2} \cdot 11^2 = 1206 > 1200$.

Oppgave d - Kvoter

Anta isteden at Tromsø kommune hadde fordelt utslippskvoter likt mellom bedriftene. Da $\bar{E} = 70$ får bedrift A slippe ut 35 enheter og bedrift B slippe ut 35 enheter.

Beregn totalkostnaden for dette tiltaket og sammenlign det opp imot det du fant i oppgave c.

Bruk en grafisk illustrasjon for å visualisere kvote-tiltaket og diskuter i hvilken grad tiltaket er samfunnsøkonomisk effektivt.

Løsning

Bedrift A slipper initialt ut 40 enheter. De har rett å slippe ut 35 enheter og må derfor redusere sine utslipp med $r_A = 40 - 35 = 5$ enheter.

Kostnaden for bedrift A: $TAC_A(5) = \frac{4}{2} \cdot 5^2 = 50$.

Bedrift B slipper initialt ut 60 enheter. De har rett å slippe ut 35 enheter og må derfor redusere sine utslipp med $r_B = 60 - 25 = 35$ enheter.

Kostnaden for bedrift B: $TAC_B(25) = \frac{8}{2} \cdot 25^2 = 2500$.

Total kostnad: $50 + 2500 = 2550 > 1200$.

Kostnaden er betydelig høyere enn kostnaden for å oppnå samme utslippsreduksjon ved bruk av en Pigou-skatt. Årsaken til dette er at tiltaket ikke utnytter at bedrift A kan rense sine utslipp betydelig billigere enn bedrift B.

Oppgave e - omsettelige kvoter (Cap and Trade)

Anta nå at bedriftene kan handle utslippsrettigheter med hverandre. De får fortsatt ikke slippe ut mer forurensing enn deres utslippsrettigheter gir dem lov til.

- Bruk grafisk illustrasjon for å analysere hvor mye bedrift A og bedrift B vil redusere sine utslipp i likevekt.
- Utled matematisk hvor mange utslippsrettigheter bedrift A kjøper eller selger til bedrift B, og hva prisen på utslippsrettigheter er i likevekt.

Løsning

Hvis en bedrift selger en utslippsrettighet må den redusere sine utslipp med en enhet. For at bedriften skal være villig å selge en utslippsrettighet må den derfor få et pris som er minst like høyt som økningen i kostnad som kommer av at den må redusere sine utslipp med en enhet. En bedrift vil være villig å kjøpe en utslippsrettighet hvis prisen på denne rettigheten er lavere enn kostnaden for å redusere enheten som bedriften nå kan slippe ut.

Ved initial tildeling av kvoter må Bedrift A redusere sine utslipp med 5 enheter og Bedrift B må redusere sine utslipp med 25 enheter.

Bedrift A er villig å selge en utslippsrettighet hvis den får et pris som lik eller høyere enn $MAC_A(5) = 4 \cdot 5 = 20$.

Bedrift B er villig til å kjøpe en utslippsrettighet hvis prisen er lik eller lavere enn $MAC_B(25) = 8 \cdot 25 = 200$.

Begge bedriftene tjener på handel!

Så lenge $MAC_B(r_B) > MAC_A(r_A)$ kan bedriftene redusere sine kostnader ved å handle med hverandre. Når $MAC_A(r_A) = MAC_B(r_B)$ vil videre handel ikke føre til reduserte kostnader for bedriftene. I likevekt vil derfor $MAC_A = MAC_B$.

Vi kan benytte dette vilkåret sammen med vilkåret at $\bar{R} = 30$ for å finne hvor mye hver bedrift vil redusere sine utslipp, og hvor mange utslippsrettigheter bedrift B vil kjøpe av bedrift A.

$$MAC_A = MAC_B \rightarrow 4 \cdot r_A = 8 \cdot r_B$$

$$30 = r_A + r_B$$

Fra den første ligningen finner vi at: $r_A = 2r_B$. Vi kan substituere inn dette i den andre ligningen og løse for r_B .

$$2r_B + r_B = 30 \rightarrow 3r_B = 30 \rightarrow r_B = 10$$

$$r_A = 30 - 10 = 20$$

Ut ifra dette kan vi finne ut hvor mye hver bedrift slipper ut og hvor mange utslippsrettigheter bedriftene kjøper/selger.

Bedrift A: $40 - 20 = 20$. Den selger $35 - 10 = 15$ utslippsrettigheter til B.

Bedrift B: $60 - 10 = 50$. Bedrift B kjøper $50 - 35 = 15$ utslippsrettigheter fra A.

Totale utslipp: $20 + 50 = 70$

Vi kan også finne prisen på utslippsrettigheter da vi vet at bedriftenes villighet til å selge/kjøpe blir bestemt av deres marginale kontrollkostnader. I likevekt er $MAC_A(20) = 4 \cdot 20 = 80 = MAC_B(10) = 8 \cdot 10 = 80$.

Bedrift A:s totale kontrollkostnader: $\frac{4}{2} \cdot 20^2 = 800$

Bedrift B:s totale kontrollkostnader: $\frac{8}{2} \cdot 10^2 = 400$

Bedrift A har alltså høyere kontrollkostnader, men husk at bedriften får inntekter fra handelen.

Totale kostnader for bedrift A: Kontrollkostnader - inntekter fra salg av utslippsrettigheter.

$$800 - 15 \cdot 80 = -400$$

Bedrift A tjener alltså penger!

Totale kostnader for bedrift B: kontrollkostnader + kostnad for kjøp av utslippsrettigheter.

$$400 + 15 \cdot 80 = 1600$$

Oppgave 2

Tenk deg nå at de to bedriftene står ulike langt ifra sjøen. Bedrift A står relativt langt ifra havet mens bedrift B står rett ved fjæra. Dette fører til at Bedrift A sine utslipp ikke bidrar i like høy grad som A til konsentrasjonen av forurensning i fjorden. For å unngå skade på viktige økosystemer og menneskelig helse må forurensningen ved en målestasjon i fjære ikke være høyere enn 10 enheter.

Total forurensning er lik:

$$F = 0.5 \cdot F_A + 1 \cdot F_B$$

Der F_A og F_B er antall enheter forurensning fra bedrift A og B, og der 0.5 og 1 er “transmisjonskoeffisientene” til bedriftene. Vi antar at $F_A = 40$ og $F_B = 20$.

Bedrift A og B har de samme kostnadene for å redusere sine utslipp som i oppgave 1.

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot r_A^2$$
$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot r_B^2$$

der $a = 4$ og $b = 8$.

Finn kostnadeffektiv fordeling av utslippskontroll i dette tilfellet.

Gi økonomisk intuisjon til resultatet.

Løsning

Vi ønsker å finne den laveste kostnaden som oppnår målet at konsentrasjonen av forurensning er lik 10. Per idag er konsentrasjonen lik $40 = 0.5 \cdot 40 + 20$. Konsentrasjonen må derfor reduseres med totalt $\bar{R} = 30$ for å nå målet ($K = 10$).

For å finne optimal fordeling kan vi sette opp en Lagrangefunksjon der målfunksjonen er totale kostnader og bibetingelsen er at målet (total reduksjon) blir oppnått. Hvis bedrift A reduserer sine utslipp med 1 enhet, reduseres konsentrasjonen med 0.5 enheter da transmisjonskoeffisienten til A er lik 0.5. Hvis bedrift B reduserer sine utslipp med 1 enhet, reduseres konsentrasjonen med 1 enhet da transmisjonskoeffisienten til B er lik 1. Bibetingelsen er derfor gitt ved:

$$\bar{R} = 0.5 \cdot r_A + r_B$$

$$\mathcal{L} = TAC_A + TAC_B + \lambda \cdot (\bar{R} - 0.5 \cdot r_A - r_B)$$

Første ordningens vilkår:

$$\begin{array}{lll} r_A : & \frac{\partial \mathcal{L}}{r_A} = 0; & 4 \cdot r_A = \lambda \cdot 0.5 \\ r_B : & \frac{\partial \mathcal{L}}{r_B} = 0; & 8 \cdot r_B = \lambda \\ \lambda : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\lambda} = 0; & \bar{R} = 0.5 \cdot r_A + r_B \end{array}$$

De to første ligningene gir oss vilkåret for en effektiv fordeling mellom bedriftene:

$$\frac{4 \cdot r_A}{0.5} = \frac{8 \cdot r_B}{1}$$

Der $4 \cdot r_A = MAC_A$, $8 \cdot r_B = MAC_B$, og tallene under brøkstrekene er transmisjonskoeffisientene. Da $4/0.5 = 8$ viser vilkåret for effektiv fordeling at:

$$r_A = r_B$$

Bedriftene skal redusere sine utslipp like mye, til tross for at bedrift B har høyere marginalkostnad for å redusere sine utslipp! Årsaken til dette er at bedrift B bidrar mer til konsentrasjonen av forurensing i vannet. Vi kan finne ut hvor stor r_A og r_B er ved å benytte vilkåret for λ :

$$\begin{aligned} 30 &= 0.5 \cdot r_B + r_B = 1.5 \cdot r_B \\ r_A = r_B &= \frac{30}{1.5} = 20 \end{aligned}$$

Total kostnad for å oppnå $\bar{R} = 30$:

$$TAC_A(20) + TAC_B(20) = 2400$$

Test for å se om denne fordelingen minimerer totale kostnader

To andre mulige løsninger:

- Hvis bedrift A reduserer 22 enheter og B reduserer 19 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være \$ 0.5 \cdot 22 + 19 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 22^2 + \frac{8}{2} \cdot 19^2 = 2412 > 2400$.
- Hvis bedrift A reduserer 18 enheter og B reduserer 21 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være \$ 0.5 \cdot 18 + 21 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 18^2 + \frac{8}{2} \cdot 21^2 = 2412 > 2400$.